Physique des ondes

Chapitre O6 : Ondes et interfaces

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 20 mars 2026

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.3. Interfaces entre deux milieux	
Réflexion et transmission d'une onde acoustique plane progressive sous incidence normale sur une interface plane infinie entre deux fluides : coefficients de réflexion et de transmission en amplitude des vitesses, des surpressions et des puissances acoustiques surfaciques moyennes.	Expliciter des conditions aux limites à une interface. Établir les expressions des coefficients de transmission et de réflexion. Associer l'adaptation des impédances au transfert maximum de puissance.
Réflexion et transmission d'une onde électromagnétique plane progressive harmonique polarisée rectilignement à l'interface entre deux milieux d'indices complexes $\underline{n}_1$ et $\underline{n}_2$ dans le cas d'une incidence normale : coefficients de réflexion et de transmission du champ électrique.	Exploiter la continuité admise du champ électromagnétique dans cette configuration pour obtenir l'expression des coefficients de réflexion et de transmission en fonction des indices complexes. Utiliser les expressions des coefficients de réflexion et de transmission du champ électrique dans des situations variées. Établir et interpréter les expressions des coefficients de réflexion et de transmission en puissance dans le cas d'une interface entre deux milieux diélectriques linéaires, homogènes, isotropes et transparents.

Sommaire

Nous nous intéressons au comportement d'une onde au voisinage d'une interface entre deux milieux. Nous étudierons ainsi less effets de rélfexion et de transmission. Les résultats obtenus se généralisent à tout type d'onde, mais nous nous focaliserons sur deux exemples : les ondes acoustiques dans les fluides d'une part, et les ondes électromagnétiques d'autre part.

I Intefaces acoustiques **1**
- I.A Position du problème 1
- I.B Coefficients en amplitude 1
- I.C Coefficients en puissance 1

II Interfaces électromagnétiques **2**
- II.A Position du problème 2
- II.B Coefficients de réflexion et de transmission 3
- II.C Relations de passage des milieux conducteurs 3

I – Intefaces acoustiques

I.A – Position du problème

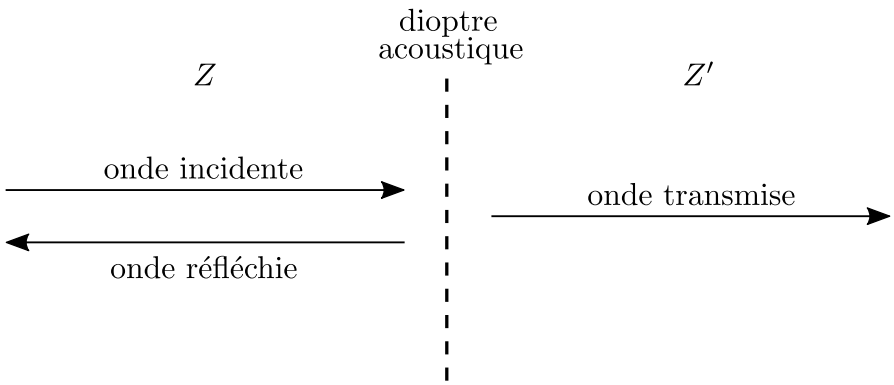

Fig. O6.1 – Transmission et réflexion d'une onde plane progressive incidente sur un dioptre en incidence normale. On note Z l'impédance acoustique du milieu incident et Z' celle du milieu dans lequel il y a transmission.

Propriété O6.1 (Conditions aux limites d'un dioptre acoustique)

La pression et la vitesse sont continues à l'interface $z = 0$ entre deux fluides, soit

$$p_1(z = 0^-, t) = p_1(z = 0^+, t), \qquad \vec{v_1}(z = 0^-, t) = \vec{v_1}(z = 0^+, t).$$

I.B – Coefficients en amplitude

Définition O6.1 (Coefficients en amplitude pour la vitesse)

On définit les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour la vitesse par

$$\underline{r}_v = \frac{\underline{A}_\mathrm{r}}{\underline{A}_\mathrm{i}}, \qquad \underline{t}_v = \frac{\underline{A}_\mathrm{t}}{\underline{A}_\mathrm{i}}.$$

I.C – Coefficients en puissance

Propriété O6.2 (Conservation de la puissance acoustique)

Les coefficients de réflexion et de transmission en puissance vérifient la relation

$$R + T = 1.$$

Propriété O6.3 (Adaptation d'impédance)

*Il y a **adaptation d'impédance**, i.e. transmission maximale de puissance vers le milieu transmis, pour*

$$Z' = Z.$$

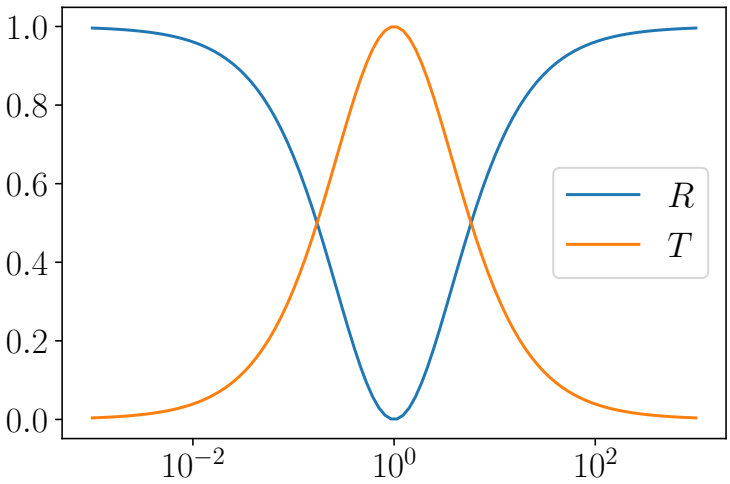

FIG. O6.2 – Allure des coefficients R et T en fonction du rapport Z'/Z en échelle semi-logarithmique. La conservation de l'énergie impose $R + T = 1$.

II – Interfaces électromagnétiques

II.A – Position du problème

Définition O6.2 (Indice optique complexe)

*On définit l'**indice optique complexe** $\underline{n}(\omega)$ par*

$$\underline{k}(\omega) = \underline{n}(\omega)\frac{\omega}{c}.$$

L'indice optique complexe $\underline{n}(\omega)$ dépend de la pulsation dans un milieu dispersif.

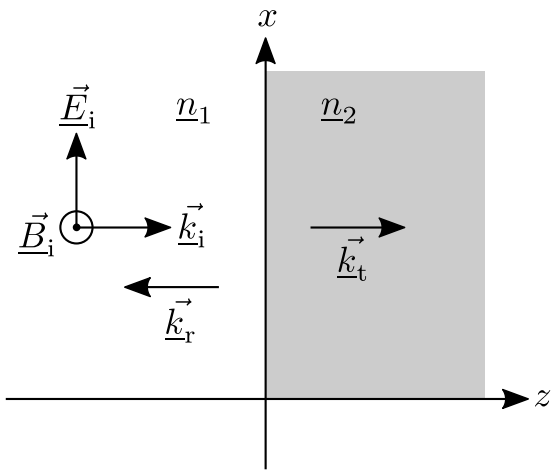

FIG. O6.3 – Transmission et réflexion d'une OPPH sur un dioptre en incidence normale.

Propriété O6.4 (Conditions aux limites d'un dioptre électromagnétique)

Le champ électromagnétique est continu à l'interface en ***incidence normale****, soit*

$$\begin{cases} \underline{\vec{E}}_{\mathrm{i}}(0,t) + \underline{\vec{E}}_{\mathrm{r}}(0,t) = \underline{\vec{E}}_{\mathrm{t}}(0,t), \\ \underline{\vec{B}}_{\mathrm{i}}(0,t) + \underline{\vec{B}}_{\mathrm{r}}(0,t) = \underline{\vec{B}}_{\mathrm{t}}(0,t). \end{cases}$$

On peut récrire ces expressions de continuité en fonction des amplitudes complexes,

$$\boxed{\begin{cases} \underline{E}_{0\mathrm{i}} + \underline{E}_{0\mathrm{r}} & = \underline{E}_{0\mathrm{t}}, \\ \underline{n}_1 \left(\underline{E}_{0\mathrm{i}} - \underline{E}_{0\mathrm{r}}\right) & = \underline{n}_2\, \underline{E}_{0\mathrm{t}} \end{cases}} \tag{1}$$

II.B – Coefficients de réflexion et de transmission

Définition O6.3 (Coefficients du champ électrique)

Les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour le champ électrique sont définis par

$$\underline{r}_E = \frac{\underline{E}_{0\mathrm{r}}}{\underline{E}_{0\mathrm{i}}}, \qquad \underline{t}_E = \frac{\underline{E}_{0\mathrm{t}}}{\underline{E}_{0\mathrm{i}}}. \tag{2}$$

II.C – Relations de passage des milieux conducteurs

Propriété O6.5

Le plasma se comporte comme un ***miroir parfait*** *à basse fréquence $\omega < \omega_p$.*

Définition O6.4 (Conducteur parfait)

Un ***conducteur parfait*** *est un conducteur ohmique pour lequel $\sigma_0 \to \infty$.*

Exemples et expériences

Exemple O6.1 : Coefficients en surpression

1) Définir les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour les surpressions.
2) Les calculer.

Solution

Exemple O6.2 : Interface air-eau

On donne $Z = 4{,}1 \times 10^2\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}}$ pour l'air, $Z' = 1{,}5 \times 10^6\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-2}{\cdot}s^{-1}}$ pour l'eau.

1) Évaluer le coefficient de transmission en puissance T entre ces deux milieux.
2) En déduire l'atténuation en dB et expliquer pourquoi sous l'eau, les ondes sonores extérieures paraissent considérablement atténuées.

Solution

Exemple O6.3 : Coefficients en puissance

On définit les coefficients de réflexion et de transmission en puissance par $R = \frac{\langle \Pi_\mathrm{r} \rangle}{\langle \Pi_\mathrm{i} \rangle}$ et $T = \frac{\langle \Pi_\mathrm{t} \rangle}{\langle \Pi_\mathrm{i} \rangle}$ où Π est la norme du vecteur de Poynting. Déterminer R et T en fonction de $\underline{r}_E$, $\underline{t}_E$ et des indices optiques.

Solution